学院：_____ 专业班级：_____ 装 姓名：_____ 学号：_____ 订 授课教师：_____ 线

安徽农业大学2019-2020学年第二学期
《高等数学II下》试卷（A卷）

考试形式： 闭卷笔试，2小时　　**适用专业：** 经管类专业

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评阅人

一、选择题：（共5小题，每小题3分，共15分）

1、函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数 $z=f_x'(x_0,y_0)$ 和 $z=f_y'(x_0,y_0)$ 是函数在该点可微的（　　）

A．充分必要条件　　B．充分非必要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分也非必要条件

2、由曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $x=4$ 以及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体体积为（　）

A．2π　　B．4π　　C．6π　　D．8π

3、改变二次积分次序 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy=$（　　）

A．$\int_0^1 dy\int_x^1 f(x,y)dx$　　B．$\int_0^1 dy\int_1^x f(x,y)dx$

C．$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$　　D．$\int_0^1 dy\int_y^0 f(x,y)dx$

4、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的（　　）

A．充分必要条件　　B．充分非必要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分也非必要条件

5、设 y_1,y_2 都为微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的解，则 $2y_1-y_2$ 是下列（　）微分方程的解

A．$y''+py'+qy=0$　　B．$y''+py'+qy=f(x)$

C．$y''+py'+qy=2f(x)$　　D．$y''+py'+qy=3f(x)$

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、点 $A(1,1,-1)$ 与点 $B(0,2,0)$ 的距离为_____.

7、设函数 $z=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则全微分 $dz\big|_{(1,0)}=$_____.

8、设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 4\right\}$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-5)^n}{n}$ 的收敛半径为_____.

10、微分方程 $y'=e^{2x-y}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=0$ 的特解为_____.

得分	评阅人

三、计算题：（共 8 小题，每小题 7 分，共 56 分）

11、设 $z=f(x^2y,x+y)$，其中 f 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=a^3$ 确定，其中 a 为常数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

13、求 $\iint\limits_D (x+y)d\sigma$,其中 D 是由直线 $y=1$， $x=2$ 与 $y=x$ 所围成的闭区域.

14、求 $\iint\limits_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma$ ，其中积分区域 D 由圆周 $x^2+y^2=1$， $x^2+y^2=4$ 及直线 $y=x$， $y=0$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

15、判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 3^n}$ 的敛散性.

16、求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{5^n\sqrt{n+1}}$ 的收敛域.

17、求微分方程 $y''+3y'+2y=6e^x$ 的通解.

18、求差分方程 $y_{t+1}+y_t=2^t$ 的通解.

得分	评阅人

四、应用题（共 1 小题，共 14 分）

19、 某工厂生产一种产品同时在两个市场销售，销售单价分别为 p_1、 p_2，销售量分别为 q_1、 q_2，满足关系 $q_1=24-0.2p_1$， $q_2=10-0.05p_2$． 已知总成本函数为 $C=35+40(q_1+q_2)$． 试问该工厂应如何确定两个市场的售价，才能使其利润最大？最大利润多少？